

课题一：基于深度学习与多模态 AI 的眼科图像分析与诊疗辅助系统

关键词：眼科基础模型、视觉语言模型（VLM）、多模态融合、低标注学习、跨域泛化、医学图像生成/增强、结构感知分割以及可靠性评估

5 个方向：

- ① 眼底基础模型 + 少样本疾病识别
- ② 基于 SAM/MedSAM 的眼底病灶自动分割
- ③ 眼底图像增强 + 病灶识别联合优化
- ④ 多模态眼科 AI：眼底 + OCT 融合诊断
- ⑤ 眼科视觉语言模型 + 智能诊疗问答

其中：

想稳稳做出成果：①②③

想做竞赛展示：⑤

想体现“多模态 AI”特色：④⑤

想冲论文：①④⑤

想让大二学生容易上手：②③

想形成最终的“智能眼科

Copilot”：①+②+⑤ 最合适

TOP 1: RETFound + 少样本眼底疾病诊断

——基于视网膜基础模型的少样本眼底疾病智能识别研究



论文/科研训练

最均衡，科研价值最高

TOP 2: MedSAM + 眼底病灶智能分割

—— 基于视觉基础模型的眼底病灶自动分割与可视化系统

- 眼底图上传



- 自动识别



- MA / EX / HE / SE



- 彩色 Mask



- 病灶面积计算

最容易做出直观成果

TOP 3: 血管感知的眼底图像增强与诊断

——基于视网膜血管结构先验的眼底图像智能增强与疾病识别

- 前期研究积累



- 后续继续深化

实验室研究积累最契合

TOP 4: CFP + OCT 多模态眼科 AI

——基于多模态视觉特征融合的眼科疾病智能辅助诊断

- 前期研究积累



- 后续继续深化

前沿性最高，但依赖配对数据

TOP 5: 眼科 VLM + RAG 智能诊疗 Copilot推荐题目

——基于视觉语言模型与医学知识增强的眼科智能诊疗辅助系统

- 眼底/OCT上传



- Vision Encoder | RETFound / ViT



- 病灶/疾病结构化信息



- LLM / VLM

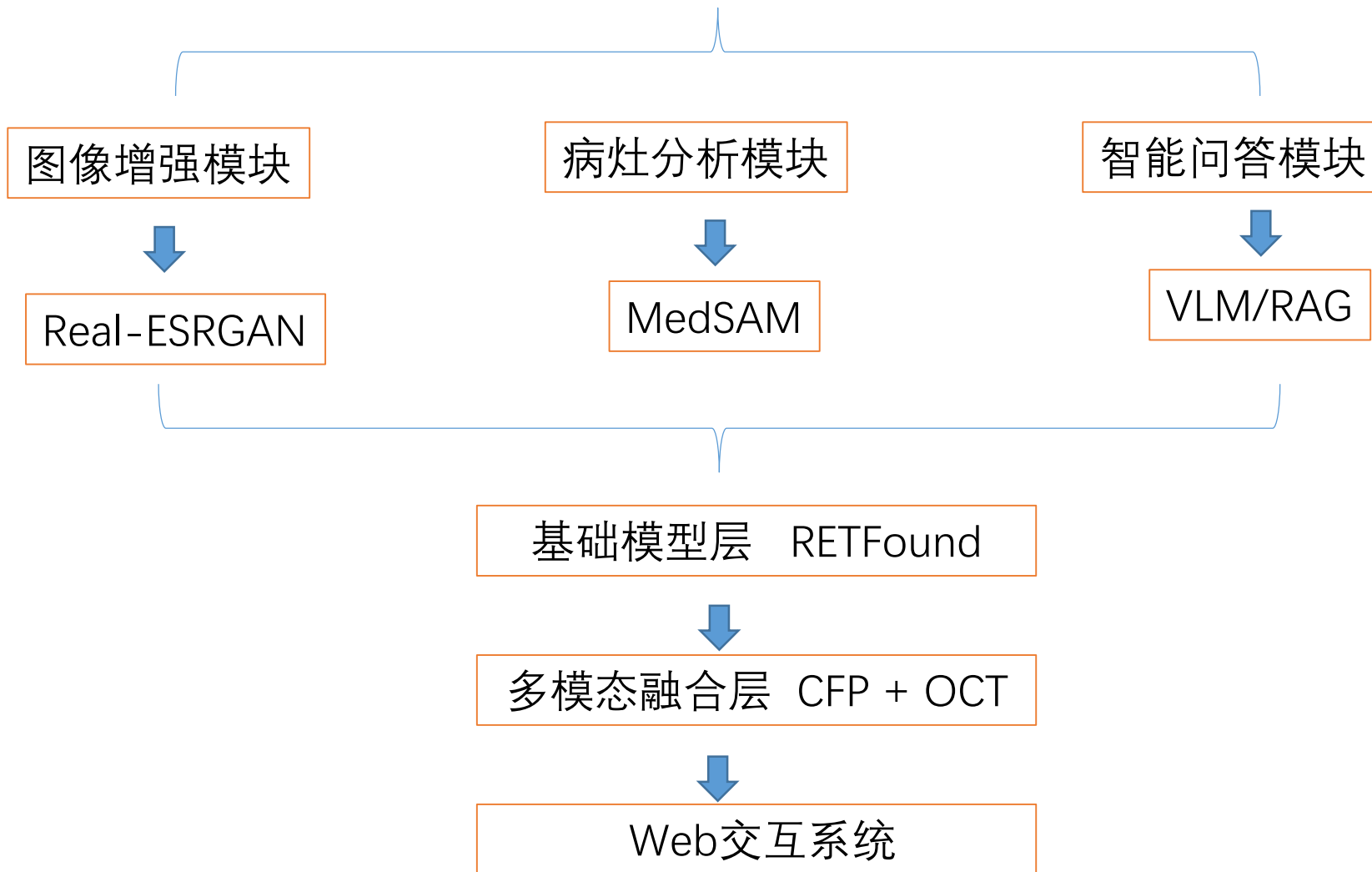


智能眼科 Copilot （• 图像分析 • 病灶解释 • 检查建议 • 健康科普）

产品和竞赛展示效果最好

-
- ```
graph TD; subgraph FM_Layer [基础模型层]; RealESRGAN[Real-ESRGAN]; MedSAM[MedSAM]; VLM_RAG[VLM/RAG]; end; subgraph Modules; ImageEnhance[图像增强模块]; LesionAnalysis[病灶分析模块]; QnA[智能问答模块]; end; RealESRGAN --> ImageEnhance; MedSAM --> LesionAnalysis; VLM_RAG --> QnA; ImageEnhance --> MMF_Layer; LesionAnalysis --> MMF_Layer; QnA --> MMF_Layer; subgraph MMF_Layer [多模态融合层]; CFP_OCT[CFP + OCT]; end; MMF_Layer --> WebSystem[Web交互系统];
```

# 智能眼科 Copilot



不建议：自己训练一个眼科多模态大模型

更合理的路线是：

**预训练模型 + 小规模领域适配 + 医学结构化证据 + RAG + Web系统**

**(Foundation Model → Domain Adaptation → Clinical Evidence → Copilot)**

## 课题二：基于深度学习与多模态 AI 的眼科图像分析与诊疗辅助系统

关键词：眼科基础模型、视觉语言模型（VLM）、多模态融合、低标注学习、跨域泛化、医学图像生成/增强、结构感知分割以及可靠性评估

## 课题二： 智医双驱： 基于 RAG 与 Agent 的临床诊疗与医学教学 Copilot 系统

关键词： RAG（检索增强生成） ， Agent（智能体） ， 临床诊疗, 医学教学,  
Copilot（副驾驶/智能助手系统）

# 子课题一：智能医疗 Copilot——基于 RAG 的临床知识检索与可视化系统

- **【课题定位】**

**聚焦临床诊疗实践：**为临床医生与医学生打造一款不乱编、有据可查的“AI 诊疗参谋”。

- **【核心研究与开发内容】**

1. **医学指南向量知识库构建：**收集权威临床诊疗指南、用药规范与高频病例，进行专业文本切块与 Embedding 向量化。
2. **精准 RAG 检索与归因溯源：**实现基于多路召回与重排序（Rerank）的检索增强，确保模型的每一次回答都标注具体的指南出处与页码。
3. **临床决策路径可视化：**结合前端技术，将复杂诊疗流程转化为清晰的推演树或知识图谱节点，提升医生的决策效率。

- **【门槛与收获】**

导师团队提供全套开源医学数据集与脚手架代码。大二学生可快速学会大模型全栈开发、向量数据库检索调优及 Web 可视化交互搭建。

## 子课题二：智育助教 Agent——基于 RAG 与苏格拉底教学法的数据结构智能助教系统

- **【课题定位】**

聚焦医工交叉人才培养：为学习《数据结构与算法》的学生打造一位“只启发、不泄题”的智能 AI 助教。

- **【核心研究与开发内容】**

1. 课程知识库与高频 Bug 库建库：沉淀数据结构经典讲义、算法题解与指针/内存泄漏等典型错误日志。
2. “苏格拉底”引导式 Agent 设计：设定硬性 Prompt 约束规则，绝对禁止直接生成 C/C++ 完整代码，改为通过提问、逻辑诊断和伪代码指导学生自主 Debug。
3. 代码逻辑与控制流剖析：解析学生提交的算法代码，指出链表断链、树旋转不平衡等逻辑痛点，培养真正的工程编程能力。

- **【门槛与收获】**

复用子课题一的 RAG 基础架构，重点突破 Prompt 工程与 Agent 交互逻辑。让学生在开发 AI 助教的同时，反向吃透《数据结构》核心考点与代码审计能力。

